Terminale spécialité

TD n°2 — Suites : convergence et point fixe

Modélisation, suites imbriquées, suites adjacentes, méthode de Héron

Exercice 1. Des grenouilles dans un étang

D'après Bac, Polynésie 2019 *45 min*

Des spécialistes en environnement s'intéressent à l'évolution d'une population de grenouilles autour d'un étang. Pour cela, ils étudient le taux de disponibilité des ressources nécessaires pour le développement de la population de grenouilles autour de l'étang. Ce taux dépend notamment du nombre de grenouilles présentes sur les lieux, de la quantité de nourriture à disposition, de l'espace disponible et de la qualité de l'environnement.

Une étude, menée en 2018, a permis d'estimer le taux de disponibilité des ressources à 0,9 ; cela signifie que 90 % des ressources sont disponibles.

On modélise le taux de disponibilité des ressources par la suite (T_n) qui, à tout entier naturel n, associe le taux de disponibilité des ressources n années après 2018. On a ainsi $T_0 = 0{,}9$.

Le modèle choisi est tel que, pour tout entier naturel n,

$$T_{n+1} = T_n - 0{,}1T_n^2.$$

1. **a)** Indiquer ce que cache chacun des cadres colorés dans le programme ci-dessous, écrit en langage Python. La fonction `T` renvoie pour résultat le terme T_n pour n fourni en paramètre.

```
def T(n):
    T=[ ]
    for i in range(1,[ ]):
        T=[          ]
    return T
```

b) Recopier ce tableau et le compléter en arrondissant les valeurs de T_n au millième.

Année	2018	2019	2020	2023	...	...	...	...
n	0	...	...	...	5	10	15	20
T_n	0,9	...	...	...	...	...	...	...

c) De quelle valeur le taux de disponibilité des ressources sera-t-il proche en 2038 ?

2. On définit la fonction f sur l'intervalle $[0\,;1]$ par $f(x) = x - 0{,}1x^2$. Ainsi, la suite vérifie pour tout entier naturel n, $T_{n+1} = f(T_n)$.

a) Étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;1]$.

b) Montrer que pour tout entier naturel n, $0 \leqslant T_{n+1} \leqslant T_n \leqslant 1$.

c) La suite (T_n) est-elle convergente ? Justifier la réponse.

3. Les spécialistes cherchent à prévoir selon ce modèle, quand le taux de disponibilité des ressources sera inférieur à 0,4 au cours des vingt premières années qui suivent le début de l'étude.

a) On donne l'algorithme ci-dessous. Au début, on affecte la valeur 0 à la variable n et la valeur 0,9 à la variable T. Il renvoie la valeur de n à partir de laquelle $T_n \leqslant 0{,}4$. Recopier et compléter cet algorithme.

```
Tant que T > ...
    n ← n + 1
    T←...
Fin Tant que
```

b) Déterminer cette valeur de n avec la calculatrice.

Exercice 97. Étudier trois suites imbriquées

D'après Bac, Polynésie 2018 *40 min*

Un lapin se déplace dans un terrier composé de trois galeries, notées A, B et C, dans chacune desquelles il est confronté à un stimulus particulier. À chaque fois qu'il est soumis à un stimulus, le lapin reste dans la galerie où il se trouve ou change de galerie. Cela constitue une étape.

Soit n un entier naturel. On note a_n la probabilité de l'événement : « Le lapin est dans la galerie A à l'étape n » ; b_n la probabilité de « Le lapin est dans la galerie B à l'étape n » ; c_n la probabilité de « Le lapin est dans la galerie C à l'étape n ».

À l'étape $n = 0$, le lapin est dans la galerie A. Une étude antérieure des réactions du lapin face aux différents stimuli permet de modéliser ses déplacements par le système ci-contre. L'objectif de cet exercice est d'estimer dans quelle galerie le lapin a la plus grande probabilité de se trouver à long terme.

$$\begin{cases} a_{n+1} = \dfrac{1}{3}a_n + \dfrac{1}{4}b_n \\ b_{n+1} = \dfrac{2}{3}a_n + \dfrac{1}{2}b_n + \dfrac{2}{3}c_n \\ c_{n+1} = \dfrac{1}{4}b_n + \dfrac{1}{3}c_n \end{cases}$$

Partie A

À l'aide d'un tableur, on obtient le tableau de valeurs ci-dessous :

	A	B	C	D
1	n	a_n	b_n	c_n
2	0	1	0	0
3	1	0,333	0,667	0
4	2	0,278	0,556	0,167
5	3	0,231	0,574	0,194
6	4	0,221	0,571	0,208
7	5	0,216	0,572	0,212
8	6	0,215	0,571	0,214
9	7	0,215	0,571	0,214
10	8	0,214	0,571	0,214
11	9	0,214	0,571	0,214
12	10	0,214	0,571	0,214

1. Quelle formule faut-il entrer dans la cellule C3 et recopier vers le bas pour remplir la colonne C ?

2. Quelle conjecture peut-on émettre ?

Partie B

1. On définit la suite (u_n), pour tout entier naturel n, par $u_n = a_n - c_n$.

a) Démontrer que la suite (u_n) est géométrique en précisant sa raison.

b) Donner, pour tout entier naturel n, l'expression de u_n en fonction de n.

2. On définit la suite (v_n), pour tout entier naturel n, par $v_n = b_n - \dfrac{4}{7}$.

a) Justifier que pour tout n, $a_n + b_n + c_n = 1$ et en déduire que pour tout n, $v_{n+1} = -\dfrac{1}{6}v_n$.

b) En déduire, pour tout entier naturel n, l'expression de v_n en fonction de n.

3. En déduire que pour tout entier naturel n,

$$a_n = \frac{3}{14} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{2}{7}\left(-\frac{1}{6}\right)^n, \qquad b_n = \frac{4}{7} - \frac{4}{7}\left(-\frac{1}{6}\right)^n \text{ et } c_n = \frac{3}{14} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{2}{7}\left(-\frac{1}{6}\right)^n.$$

4. Que peut-on en déduire sur la position du lapin après un très grand nombre d'étapes ?

Exercice 98. Étudier la convergence d'une suite

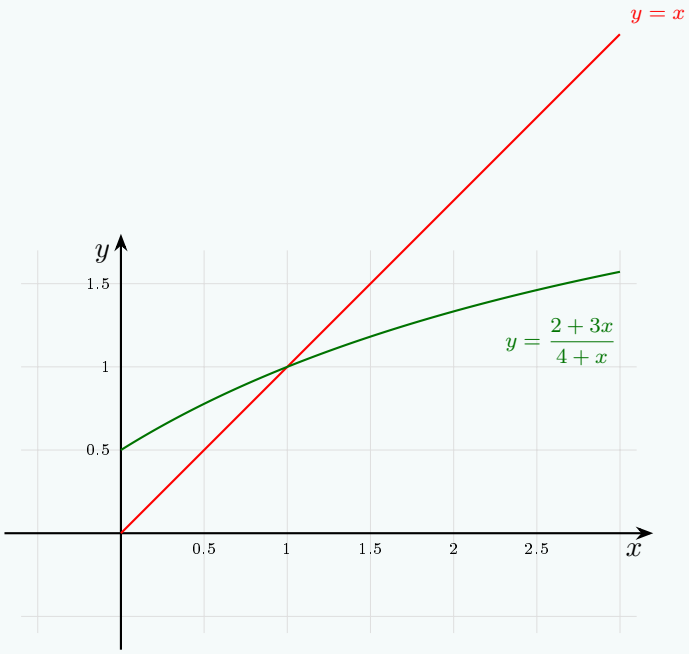
35 min

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0\,;2]$ par :

$$f(x) = \frac{2+3x}{4+x}.$$

1. Montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[0\,;2]$.

2. On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 0{,}1$ et pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = f(v_n)$. Dans un repère orthonormé, voici la courbe représentative de la fonction f et la droite d'équation $y = x$.



a) Réaliser ce graphique. Placer v_0 sur l'axe des abscisses puis, par construction géométrique, les termes v_1, v_2 et v_3 sur l'axe des abscisses.

b) Quelle conjecture peut-on formuler sur le sens de variation et le comportement de la suite (v_n) ?

3. Montrer que pour tout entier naturel n, $0 \leqslant v_n \leqslant v_{n+1} \leqslant 1$.

4. Que peut-on en déduire pour la suite (v_n) ?

Propriétés et utilisation des suites adjacentes

Définition. Dire que deux suites (u_n) et (v_n) sont **adjacentes** signifie que :

— l'une est croissante, l'autre est décroissante,

— $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n - v_n) = 0$.

Partie A : propriété. On se propose de démontrer que si deux suites sont adjacentes, alors elles convergent et ont la même limite. On suppose (u_n) croissante et (v_n) décroissante.

1. On considère la suite (w_n) définie par : $w_n = v_n - u_n$. Étudier son sens de variation.

2. Justifier que les termes de cette suite sont positifs.

3. Comparer u_n et v_n pour tout n de $\mathbb{N}$.

4. En comparant u_n et v_n à u_0 et v_0, justifier que les suites (u_n) et (v_n) sont convergentes.

5. En déduire que les suites (u_n) et (v_n) ont la même limite.

Partie B : application. (u_n) est la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

(v_n) est la suite définie par $v_0 = 12$ et pour tout entier naturel n :

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}.$$

1. (w_n) est la suite définie pour tout entier naturel n par : $w_n = v_n - u_n$.
Démontrer que la suite (w_n) est géométrique, convergente et que ses termes sont positifs.

2. Étudier le sens de variation de chacune des suites (u_n) et (v_n).

3. Déduire des questions précédentes que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.

4. a) Écrire en langage Python une fonction `Encadrement` qui pour une valeur du paramètre p ($p \in \mathbb{N}^*$) renvoie pour résultats les premiers termes u_n et v_n tels que :

$$v_n - u_n \leqslant 10^{-p},$$

c'est-à-dire fournit un encadrement de leur limite d'amplitude inférieure ou égale à 10^{-p}.

b) Saisir et exécuter cette fonction avec $p = 6$.

Exercice 105. Approximation de $\sqrt{2}$

Partie A : étude d'une suite

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 > 0$ et pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{a}{u_n}\right) \quad \text{(avec } a \text{ réel, } a > 0\text{)}.$$

1. Montrer que pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1}^2 - a = \frac{\left(u_n^2 - a\right)^2}{4u_n^2}.$$

2. Montrer que pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $u_n \geqslant \sqrt{a}$ et que la suite (u_n) est décroissante à partir du rang 1.

3. Que peut-on en déduire pour la suite (u_n) ?

Partie B : étude de la méthode de Héron

Voici la fonction `Heron` écrite en langage Python. Elle a pour paramètres a le nombre dont on veut approcher la racine carrée, u un nombre entier supérieur à $\sqrt{a}$ et e la précision attendue pour la valeur approchée de $\sqrt{a}$ renvoyée par la fonction.

```
from math import *

def Heron(a,u,e):
    k=1
    while(u-sqrt(a)>e):
        k=k+1
        u=0.5*(u+a/u)
    return k,u
```

1. Pourquoi choisir un entier naturel $u > \sqrt{a}$? Quelle valeur de u est-il habile de choisir ?

2. Saisir ce programme et l'exécuter afin d'obtenir une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-6} près.

3. Recopier et compléter le tableau suivant :

Nombre de décimales exactes	Nombre d'étapes
1	...
2	...
3	...
5	...
10	...
15	...

Que peut-on dire de la rapidité de convergence de la suite décrite en **partie A** ?

Histoire des maths. Au 1er siècle, Héron d'Alexandrie expose dans le tome 1 de son ouvrage *Les métriques* ce procédé algorithmique d'obtention d'approximations d'une racine carrée. Cet ouvrage ne fut découvert qu'en 1896.

Exercice 107. Variations d'une suite du type $u_{n+1} = f(u_n)$

1. f est une fonction définie sur un intervalle I tel que pour tout $x \in I$, $f(x) \in I$. (u_n) est la suite définie par $u_0 \in I$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$.
Étudier le sens de variation de la suite (u_n) dans chacun des cas suivants :

a) f est croissante sur I et $u_1 \geqslant u_0$;

b) f est croissante sur I et $u_1 \leqslant u_0$;

c) f est décroissante sur I et $u_1 \geqslant u_0$;

d) f est décroissante sur I et $u_1 \leqslant u_0$.

2. Application. (u_n) est la suite définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}$.
Étudier le sens de variation de la suite (u_n).